

台積三合一單與 COA 雙重核對系統

核對邏輯與 GAS 線上標準操作手冊

GAS 雲端智慧辨識版 | 雙重瀑布流 OCR | 四道安全卡控防線 | 完整現場與管理指南

【系統核心特點速覽】

- 系統架構：Google Apps Script (GAS) Web App + 響應式手機網頁 (相容 Android / iOS / 電腦端)
- 核心使命：徹底解決台積電槽車出貨人工核對 COA 報告與地磅單據時易眼花、誤判槽號、跑錯廠區之風險
- 雙重防護：Google Cloud Vision 主力 OCR (1000 次/月) + Gemini 多模型瀑布流自動備援，服務永不中斷
- 四重卡控：COA 批號、送達地點 8 碼拆分、地磅槽號反干擾提取、地磅畫面批號，4 項全數命中才放行

一、系統核心架構與設計理念

在化學品物流與半導體供應鏈中，台積電槽車出貨作業具備極高的品管標準。每次出車均需核對三合一單 QR Code、COA (品管檢驗分析報告書) 以及地磅電腦畫面之磅單與送達地點。傳統作業仰賴現場人員肉眼逐字比對，面臨字體細小、夜晚光線昏暗、車次緊湊及人為疏失等挑戰。

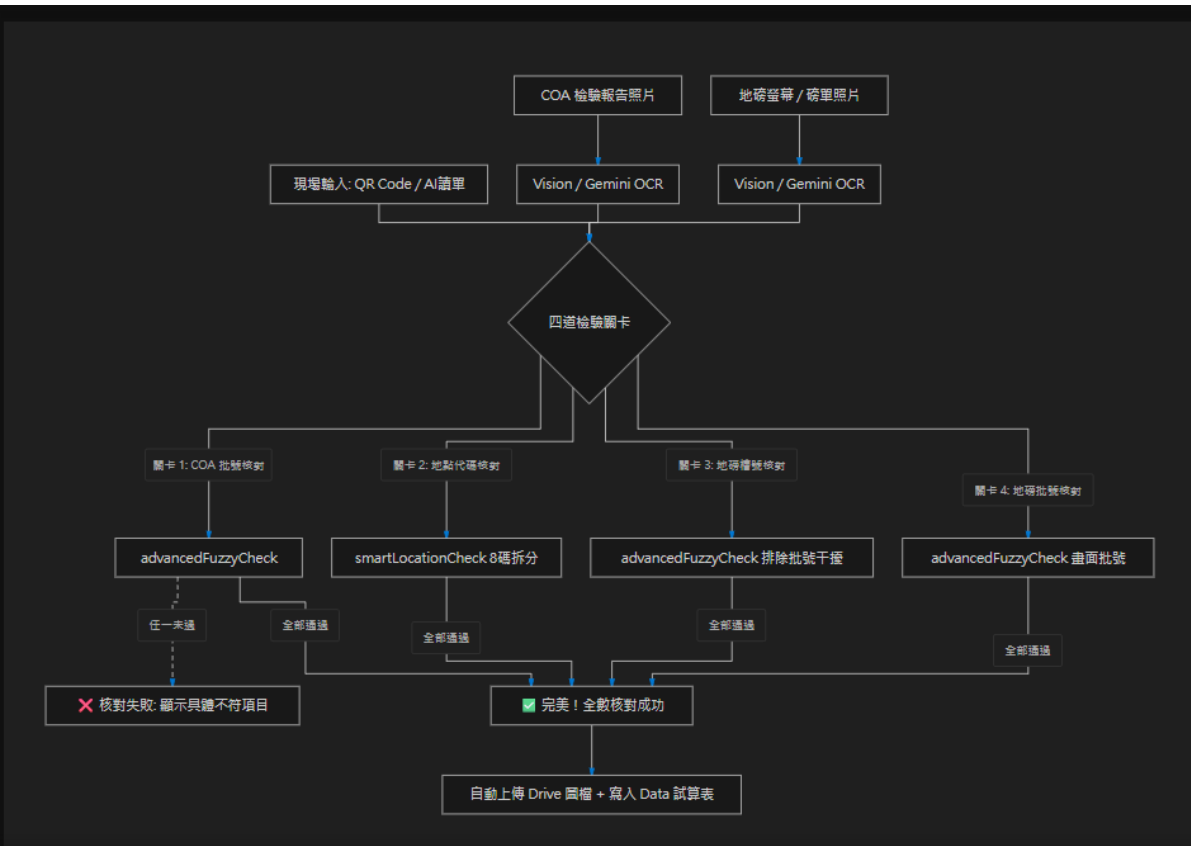
本系統採用 GAS (Google Apps Script) 雲端架構開發，現場人員只需開啟手機瀏覽器即可作業，無需安裝任何特定 App。系統整合高精度光學字元辨識 (OCR) 與高容錯比對演算法，於 2~3 秒內自動完成雙重核對，並自動將檢驗合格數據與高解析照片存證歸檔至雲端硬碟。

階層 / 角色	服務模組	免費額度與調用策略	備援與容錯機制
第 1 階 (主力)	Google Cloud Vision API	雙金鑰輪替，每月享 2,000 次高精度辨識	設定 900 次安全切換閥值，達標自動換 Key
第 2 階 (備援 1)	Gemini 3.6 Flash	每日免費額度 20 次，高智能 OCR 語意理解	Vision API 耗盡或錯誤時，自動無縫秒級接管

第 3 階 (備援 2)	Gemini 3.5 Flash	每日免費額度 20 次，快速 視覺辨識備援	3.6 Flash 滿載時自動順位 降級調用
第 4 階 (常態備援)	Gemini Flash-Lite 系列	每日高達 500 次呼叫額度 (3.5 / 3.1 lite)	大出貨量保底機制，確保 系統 24H 永不卡單

二、核心核對邏輯與防呆演算法剖析

系統核對核心函式為 processFormAndVerify_V10(formObject)。前端提交包含【QR Code 資訊】、【COA 照片 Base64】及【地磅螢幕照片 Base64】。伺服器端必須通過嚴格的「四重關卡」同時命中，才判定為成功並寫入 Data 試算表；任一項不符即駁回並精準提示錯誤。



▲ 圖 2-1：台積三合一單與 COA 雙重核對系統四道檢驗關卡核心決策流程圖

核對關卡	比對標的與函式	核心判讀演算法	防呆與容錯設計
關卡 1： COA 批號核對	COA 照片 OCR 文字 vs	1. 長度 >= 11 碼時自動截 取 1~11 碼主批號。	防止檢驗人員拿錯隔壁槽 或前一車次的 COA 報告；

	QR 目標批號 (advancedFuzzyCheck)	2. 去除所有空白與橫線。 3. 字元易混淆替換 (3↔5, 8↔B, O↔0, l↔1, Z↔2, S↔5)。	相容紙張陰影與摺痕辨識瑕疵。
關卡 2： 送達地點核對	地磅照片 OCR 文字 vs 目標送達地點 (smartLocationCheck)	1. 自動剔除開頭 'E' (例如 EF180183B → F180183B)。 2. 核心 8 碼拆分：前 4 碼廠別(F180) + 後 4 碼廠區(183B)。 3. OCR 內文必須同時包含前 4 碼與後 4 碼。 4. 反光 2 與 3 雙向容錯。	徹底避免台積電不同廠別（如 F18 與 F14）或廠區代碼混淆跑錯門口。
關卡 3： 地磅槽號核對	地磅照片 OCR 文字 vs 目標槽號 (advancedFuzzyCheck)	★ 獨家批號反干擾演算法： 槽號(如 18P3B、E44) 字元短，易被地磅長批號中的連續字母數字誤判。 系統比對前先自地磅 OCR 中將目標批號抽離挖空，再比對槽號。	杜絕長批號內部剛好含有槽號字元時產生的「假陽性」命中，百分之百精確。
關卡 4： 地磅畫面批號	地磅照片 OCR 文字 vs 目標出貨批號 (advancedFuzzyCheck)	地磅系統當前掛入之磅單車次，其顯示之生產批號必須與 QR Code 批號一致。	防止地磅員刷錯單、掛錯車次或槽車提早過磅導致資料錯置。

★ 單號智慧抽取與雙月自動滾動建檔

1. 單號自動正則抽取：

- 來源單號：正則表達式 `\b(ESXM1[A-Z0-9\-\-]+)` 自動捕捉。
- 磅單編號：正則表達式 `\b(ESXM2[A-Z0-9\-\-]+)` 或 `(?:單據編號|單據)[^\w\d]*([A-Z0-9\-\-]+)` 自動捕捉。

2. 雙月自動分頁歸檔 (getTargetSheetName)：

- 系統依當月月份自動建立如「Data_2026_09-10」分頁，每兩個月滾動開啟新工作表，避免破萬筆資料拖

慢 Google 試算表查詢速度。

3. 雲端硬碟高清直存：

- 核對成功後，COA 照片與地磅照片自動轉換為二進位 Blob 存入指定 Google Drive 資料夾，並將直連檢視 URL 寫入試算表。

三、現場人員線上標準作業手冊 (SOP)

步驟 1：開啟系統並載入出貨資料

- 使用手機 Chrome、Safari 或平板開啟 GAS Web App 連結。
- 方式 A (推薦 - 掃描 QR)：點擊頂部藍色【掃描 QR】按鈕，鏡頭對準三合一單上方 QR Code，1 秒內自動填入料號、槽號、批號、供應商與地點。
- 方式 B (備用 - AI 讀單)：若 QR Code 污損，點擊紫色【AI 讀單】對準三合一單紙本標籤拍照，AI 自動以正則解析並帶入表單。

步驟 2：拍攝 COA 檢驗報告照片

- 點擊『1. 拍攝 COA 報告照片』虛線方框。
- 確保 COA 報告上方之『批號 (Batch No.)』與檢驗判定區域清晰可見，按下拍照確認。
- 系統自動將照片預覽轉為灰階高對比，強化 OCR 文字辨識度。

步驟 3：拍攝 地磅電腦螢幕照片

- 點擊『2. 拍攝 地磅照片』虛線方框。
- 鏡頭對準地磅電腦畫面，確保包含：送達地點代碼、槽號、批號、ESXM 來源單號/磅單單號。
- 注意：避免日光燈或窗戶在螢幕上的嚴重反光，正對螢幕拍攝最佳。

步驟 4：送出雙重核對與結果處置

- 點擊底部綠色【送出雙重核對】按鈕，系統背景呼叫 Vision/Gemini OCR 進行 4 關卡交叉驗證（約 2~3 秒）。
- 【核對成功處置】：跳出綠色彈窗『✓完美！全數核對成功』，顯示擷取之 ESXM1/ESXM2 單號，資料自動存入 Google 試算表，表單重置，可接續作業。
- 【核對失敗處置】：彈出紅色警示窗，標明失敗原因：
 - 找不到批號：檢查 COA 是否拿錯，或重拍避開反光陰影。
 - 地點不符：核對地磅掛入地點與派車排程是否相符。
 - 找不到槽號：確認地磅螢幕槽號是否有遮擋或輸入錯誤。
 - 畫面批號錯誤：核對地磅作業車次是否正確。

四、歷史紀錄查詢與報表匯出

- 1. 即時查詢介面：點擊首頁右上角【查詢紀錄】按鈕進入。
- 2. 關鍵字快搜：輸入批號、料號、來源單號或磅單編號，系統自動於所有歷史 Data 工作表跨分頁檢索。
- 3. 日期區間過濾：支援設定起始日期與結束日期，快速鎖定當日或特定出貨週期。
- 4. 高清佐證調閱：表格內每筆紀錄提供【COA 照片】與【地點照片】連結，點擊即可開啟 Google Drive 原圖查驗。
- 5. 一鍵匯出 CSV / Excel：點擊【匯出 Excel (CSV)】，系統自動以 UTF-8 BOM 格式產生報表，Excel 開啟文字清晰無亂碼。

五、管理者後台維護與疑難排解 (FAQ)

後台分頁 / 項目	功能與配置說明	日常巡檢重點
『設定』分頁 (getSystemConfig)	動態配置金鑰清單： - VISION_API_KEY (多把輪替) - GEMINI_API_KEY (多把備援) - GEMINI_MODEL (模型優先序) - USAGE_LIMIT (切換閾值，預設 900)	每季檢查 Vision API 金鑰帳號是否正常；可直接在試算表抽換金鑰，免重新部署 GAS。
『API_Log』分頁 (logApiUsage)	記錄每一次辨識呼叫之： 時間、API 類型、模型名稱、Key 遮罩 代碼、執行狀態 (成功/失敗)、報錯原因。	若發現大量失敗紀錄，檢查是否有網路斷線或 Google Cloud 帳號配額不足。
雲端硬碟封存目錄 (BACKUP_FOLDER_ID)	指定儲存所有出貨現場拍照圖片之 Google Drive 資料夾 ID。	定期檢視 Google Drive 空間容量；若更換資料夾需同步修改 GS 頂部常數。
雙月分頁管理 (Data_YYYY-MM-MM)	系統全自動雙月建檔，第 1 欄至第 13 欄保存完整結構化數據與單號。	歷史分頁可直接匯出封存，確保生產數據具備可追溯性。

【常見問題與故障排除 (FAQ)】

- Q1：現場拍照後提示『辨識逾時』或『網路錯誤』？

解法：現場 Wi-Fi 或 4G 訊號若較弱，照片上傳需稍待 2 秒；系統已內建多模型瀑布流，會自動重試備援模型。

- Q2：地磅照片地點明明正確，卻判定『地點不符』？

解法：檢查地磅螢幕是否有光斑剛好反光在廠別代號（例如 F18）上，稍微調整角度避開反光即可秒過。

- Q3：Vision API 每月額度何時重置？

解法：Google Cloud 每月 1 號 00:00 自動歸零；系統亦自動於每月首次呼叫時重設 USAGE_COUNT 計數器。